Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Soit a et b deux entiers relatifs. a divise b s'il existe un entier relatif k tel que $b = ka$. Et on note $a \mid b$. On dit également :

1. a est un diviseur de b,
2. b est divisible par a,
3. b est un multiple de a.

1. Pour tout a de $\mathbb{Z}$ on a $a \mid 0$ et aussi $1 \mid a$.
2. Si $a \mid 1$ alors $a = +1$ ou $a = -1$.
3. $(a \mid b$ et $b \mid a) \Rightarrow b = \pm a$.
4. $((a \mid b$ et $a \mid c) \Rightarrow a \mid b + c$.
5. (transitivité) Si a divise b et b divise c alors a divise c.
6. Si c divise a et b alors c divise $ma + nb$ où m et n sont deux entiers relatifs.

Division euclidienne

Soit a un entier relatif et b un entier naturel non nul. Il existe un unique couple d'entiers relatifs $(q; r)$ tel que $a = bq + r$ avec $0 \leqslant r < b$.

Exercice d'application

1. Démontrer que, pour tout entier naturel n, $2^{3n} - 1$ est un multiple de 7. En déduire que $2^{3n+1} - 2$ et $2^{3n+2} - 4$ sont des multiples de 7.
2. Déterminer les restes de la division par 7 des puissances de 2.
3. Soit p un entier et le nombre $A_p = 2^p + 2^{2p} + 2^{3p}$.
   Déterminer suivant que $p = 3n, 3n+1$ ou $3n+2$ la divisibilité de A_p par 7.

Plus grand commun diviseur (PGCD)

On appelle **PGCD de a et b** le plus grand commun diviseur de a et b et on le note $\text{PGCD}(a; b)$ ou $\Delta(a, b)$ ou $a \wedge b$.

1. $\text{PGCD}(|a|; |b|) = \text{PGCD}(a; b)$.
2. $\text{PGCD}(a; 0) = |a|$.
3. $\text{PGCD}(a; 1) = 1$.
4. Si b divise a alors $\text{PGCD}(a; b) = |b|$.

Algorithme d'Euclide

Soit a et b deux entiers relatifs non nuls. Soit r le reste de la division euclidienne de a par b. On a : $\text{PGCD}(a; b) = \text{PGCD}(b; r)$.

Exemple

Déterminer le PGCD de 252 et 360. On applique l'algorithme d'Euclide :

$$360 = 252 \times 1 + 108$$
$$252 = 108 \times 2 + 36$$
$$108 = 36 \times 3 + 0$$

Le dernier reste non nul est 36 donc

$$\text{PGCD}(252; 360) = 36.$$

En effet, d'après la propriété précédente :

$$\text{PGCD}(252; 360) = \text{PGCD}(252; 108)$$
$$= \text{PGCD}(108; 36) = \text{PGCD}(36; 0) = 36$$

Calculons le PGCD de $a = 600$ et $b = 124$.
Calculons $\text{PGCD}(9945, 3003)$.

Plus petit commun multiple (PPCM)

L'ensemble des multiples strictement positifs communs à a et b possède un plus petit élément. Ce plus petit élément est appelé le "plus petit commun multiple" de a et b. On le note $\text{PPCM}(a; b)$ ou $a \vee b$ ou M(a, b).

1. $\text{PPCM}(a; b) = \text{PPCM}(b; a)$
2. Si b est un multiple de a, alors $\text{PPCM}(a, b) = b$
3. a étant un entier naturel, l'ensemble des multiples de a est égal à l'ensemble des multiples de $-a$. On dira par exemple que $\text{PPCM}(-15; 12) = \text{PPCM}(15; 12) = 60$
4. $\text{PGCD}(a; b)$ divise $\text{PPCM}(a; b)$
5. $\text{PGCD}(a; b) \cdot \text{PPCM}(a; b) = |ab|$
6. Si a et b sont premiers entre eux, on a $\text{PPCM}(a; b) = ab$
7. Si k est un entier naturel non nul, on a $\text{PPCM}(ka; kb) = k \cdot \text{PPCM}(a; b)$ (homogénéité)

Identité de Bézout

Soit a et b deux entiers relatifs non nuls et d leur PGCD.
Il existe deux entiers relatifs u et v tels que $au + bv = d$.
Les entiers u, v ne sont pas uniques. Les entiers u, v sont des coefficients de Bézout. Ils s'obtiennent en «remontant» l'algorithme d'Euclide.

Exemple

Calculons les coefficients de Bézout pour $a = 600$ et $b = 124$.
Si $d \mid a$ et $d \mid b$ alors $d \mid \text{PGCD}(a, b)$.

Théorème de Bézout

Soit a et b deux entiers naturels non nuls.
a et b sont premiers entre eux si, et seulement si, il existe deux entiers relatifs u et v tels que $au + bv = 1$.

Théorème de Gauss

Soit a, b et c trois entiers relatifs non nuls.
Si a divise bc et si a et b sont premiers entre eux alors a divise c.
Soit a, b et c trois entiers relatifs non nuls.

1. Si a et b divisent c et si a et b sont premiers entre eux alors ab divise c.
2. Si $a \mid c$ et $b \mid c$ alors $\text{PPCM}(a,b) \mid c$.
3. $\begin{cases} a \wedge b = 1 \\ a \wedge c = 1 \end{cases} \Rightarrow a \wedge bc = 1$;
4. $(\forall n \in \mathbb{N}^*) : a \wedge b = 1 \Leftrightarrow a \wedge b^n = 1$
5. $\left(\forall (n,m) \in \mathbb{N}^2\right) : a \wedge b = 1 \Leftrightarrow a^m \wedge b^n = 1$

L'équation $ax + by = c$

Considérons l'équation $ax + by = c$ (E) où a, b, c de $\mathbb{Z}$.

1. L'équation (E) possède des solutions $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ si et seulement si $\text{pgcd}(a,b)/c$.
2. Si $\text{pgcd}(a,b)/c$ alors il existe même une infinité de solutions entières et elles sont exactement les $(x, y) = (x_0 + \alpha k, y_0 + \beta k)$ avec $x_0, y_0, \alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ fixés et k parcourant Z.

Application

1. Résoudre dans $\mathbb{Z}$ $22x + 15y = 1$; $161x + 368y = 115$
2. Déterminer les entiers x et y tels que $5x + 7y = 1$
3. Déterminer les entiers x et y tels que $5x + 7y = 12$
4. Démontrer que pour tout entier naturel $n, 2n + 3$ et $5n + 7$ sont premiers entre eux.

Congruence dans $\mathbb{Z}$

Soit n un entier naturel non nul. Deux entiers a et b sont congrus modulo n lorsque $a - b$ est divisible par n. On note $a \equiv b[n]$.

Soit n un entier naturel non nul.

1. $a \equiv a[n]$ pour tout entier relatif a.
2. Si $a \equiv b[n]$ et $b \equiv c[n]$ alors $a \equiv c[n]$ (Relation de transitivité)

Soit n un entier naturel non nul. Soit a, b, a' et b' des nombres relatifs tels que $a \equiv b[n]$ et $a' \equiv b'[n]$ alors on a :

1. $a + a' \equiv b + b'[n]$ $-a - a' \equiv b - b'[n]$
2. $a \times a' \equiv b \times b'[n]$
3. $a^p \equiv b^p[n]$ avec $p \in \mathbb{N}$

Application 1

Méthode : Déterminer le reste d'une division euclidienne à l'aide de congruences :

1. Déterminer le reste de la division de 2^{456} par 5.
2. Déterminer le reste de la division de 2^{437} par 7.

Application 2

Méthode : Résoudre une équation avec des congruences a) Déterminer les entiers x tels que $6 + x \equiv 5[3]$
b) Déterminer les entiers x tels que $3x \equiv 5[4]$

Soient a,b et c des entiers relatifs non nuls et n un entier naturel non nul et soit $d = c \wedge n$ on a $ac \equiv bc[n] \Leftrightarrow a \equiv b\left[\frac{n}{d}\right]$

1. $\begin{cases} ac \equiv bc[n] \\ c \wedge n = 1 \end{cases} \Rightarrow a \equiv b[n]$;
2. $\begin{cases} a \equiv b[n] \\ m \mid n \end{cases} \Rightarrow a \equiv b[m]$;
3. $\begin{cases} ac \equiv bc[p] \\ \text{p ne divise pas c} \end{cases} \Rightarrow a \equiv b[p]$

L'ensemble $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Classes d'équivalence Soit n un élément de $\mathbb{N}^*$

1. L'ensemble des entiers relatifs qui ont même reste r de la division euclidienne sur n s'appelle classe d'équivalence de r et on note $\bar{r}$ ou $\dot{r}$
2. $\bar{r}$ s'appelle classe d'équivalence modulo n dans Z En général : soit a un entier relatif et n de $\mathbb{N}^*$: classe d'équivalence de a est l'ensemble définie par $\bar{a} = \{x \in \mathbb{Z}/x \equiv a[n]\} = \{a + kn/k \in \mathbb{Z}\}$

Exemples

1. Si $n = 2$ alors $\overline{0} = \{x \in \mathbb{Z}/x \equiv 0[2]\} = \{2k/k \in \mathbb{Z}\}$ et $\overline{1} = \{x \in \mathbb{Z}/x \equiv 1[2]\} = \{2k + 1/k \in \mathbb{Z}\}$
2. Si $n = 3$ alors $\overline{0} = \{x \in \mathbb{Z}/x \equiv 0[3]\} = \{3k/k \in \mathbb{Z}\}$

$$\overline{1} = \{x \in \mathbb{Z}/x \equiv 1[3]\} = \{3k + 1/k \in \mathbb{Z}\}$$
$$\overline{2} = \{x \in \mathbb{Z}/x \equiv 2[3]\} = \{3k + 2/k \in \mathbb{Z}\}$$

1. Soit n de $\mathbb{N}^*$ on a$(\forall a \in \mathbb{Z})(\exists! r \in \{1, 2, \ldots, n-1\})\bar{a} = \bar{r}$
2. Si $0 \leqslant r < n$ et $0 \leqslant r' < n$ alors
   (a) $\overline{r'} = \bar{r} \Leftrightarrow r = r'$
   (b) $\overline{r'} \neq \bar{r} \Rightarrow \overline{r'} \cap \bar{r} = \varnothing$
3. $(\forall x \in \mathbb{Z})(\exists! r \in \{1, 2, \ldots, n-1\})x \in \bar{r}$ (r est le reste de la division euclidienne de x par n)
4. On $\mathbb{Z} = \overline{0} \cup \overline{1} \cup \overline{2} \cup \ldots \cup \overline{n-1}$ et $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\overline{0}; \overline{1}; \overline{2}; \ldots; \overline{n-1}\}$

Exemples

1. Si n $= 2$ $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \{\overline{0}; \overline{1}\}$

$\overline{0} = \{x \in \mathbb{Z}/x \equiv 0[2]\} = \{2k/k \in \mathbb{Z}\}$

$\overline{1} = \{x \in \mathbb{Z}/x \equiv 1[2]\} = \{2k+1/k \in \mathbb{Z}\}$

$\overline{4} = \overline{8} = \overline{0} = \overline{2018}$ et $\overline{1} = \overline{5} = \overline{17} = \overline{2017}$

2. Si n $= 3$ $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} = \{\overline{0}; \overline{1}; \overline{2}\}$

$\overline{0} = \{x \in \mathbb{Z}/x \equiv 0[3]\} = \{3k/k \in \mathbb{Z}\}$

$\overline{1} = \{x \in \mathbb{Z}/x \equiv 1[3]\} = \{3k+1/k \in \mathbb{Z}\}$

$\overline{2} = \{x \in \mathbb{Z}/x \equiv 2[3]\} = \{3k+2/k \in \mathbb{Z}\}$

$\overline{0} = \overline{3} = \overline{66} = \overline{18} = \overline{2017}$ et $\overline{1} = \overline{4} = \overline{7} = \overline{19}$

Les opérations sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Soient x et y des éléments de $\mathbb{Z}$.

On définit l'addition dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ par $\bar{x} + \bar{y} = \overline{x+y}$

On définit la multiplication dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ par $\bar{x} \times \bar{y} = \overline{x \times y}$

Exemple :

On détermine dans $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ la somme et le produit

x	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
$\overline{1}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$
$\overline{2}$	$\overline{0}$	$\overline{2}$	$\overline{4}$	$\overline{0}$	$\overline{2}$	$\overline{4}$
$\overline{3}$	$\overline{0}$	$\overline{3}$	$\overline{0}$	$\overline{3}$	$\overline{0}$	$\overline{3}$
$\overline{4}$	$\overline{0}$	$\overline{4}$	$\overline{2}$	$\overline{0}$	$\overline{2}$	$\overline{2}$
$\overline{5}$	$\overline{0}$	$\overline{5}$	$\overline{4}$	$\overline{3}$	$\overline{2}$	$\overline{1}$

+	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$
$\overline{1}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$	$\overline{0}$
$\overline{2}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$
$\overline{3}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$
$\overline{4}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$
$\overline{5}$	$\overline{5}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$

Nombres premiers

Un nombre entier relatif est premier s'il possède exactement deux diviseurs positifs distincts 1 et lui-même.

1. Tout entier naturel n strictement supérieur à 1 et non premier admet un diviseur premier p tel que $p \leqslant \sqrt{n}$

2. Il existe une infinité de nombres premiers.

1. $(p \in \mathbb{P}$ et $q \in \mathbb{P}$ et $p \neq q) \Rightarrow p|q = 1$

2. $(\forall a \in \mathbb{Z})(\forall p \in \mathbb{P})(p$ ne divise pas $a) \Rightarrow p|a = 1$

3. $\begin{cases} \text{p premier} \\ p \mid ab \\ p \text{ ne divise pas a} \end{cases} \Rightarrow p|b$

4. $\begin{cases} p \text{ premier} \\ p \mid ab \end{cases} \Rightarrow p|a$ ou $p \mid b$

5. $\begin{cases} p \text{ premier} \\ p \mid ab \end{cases} \Rightarrow p|a$ ou $p \mid b$

6. $\begin{cases} p \text{ premier} \\ p \mid a_1 a_2 \dots a_n \end{cases} \Rightarrow \exists i \in \{1, 2, 3, \dots, n\})\ \ p|\, a_i$

7. $\begin{cases} \forall i \in \{1, 2, 3, \dots, n\} p_i \in \mathbb{P} \\ p \in \mathbb{P} \\ p \mid p_1 p_2 \dots p_n \end{cases} \Rightarrow \exists i \in \{1, 2, 3, \dots, n\}\ p = p_i$

Théorème de Fermat

Soit p un nombre premier

1. $\forall a \in \mathbb{Z}\ \ a^p \equiv a[p]$

2. $\forall a \in \mathbb{Z}\ \ a^{p-1} \equiv 1[p]$ tel que $p \wedge a = 1$